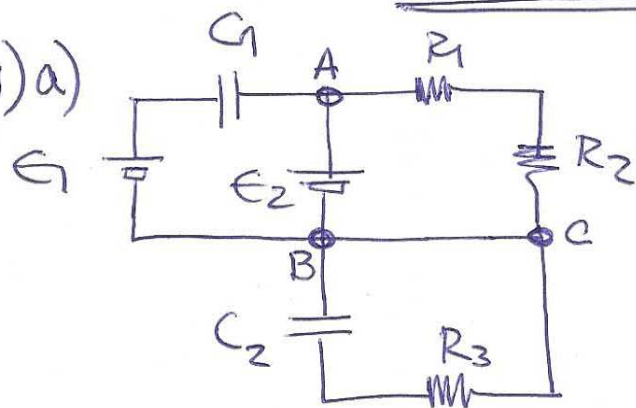


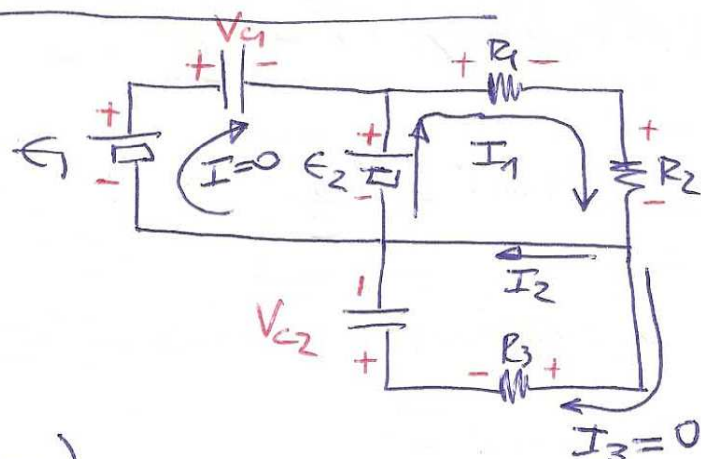
1) a)



{ TRES NODOS
TRES MALLAS } → 5 ECUACIONES CON
5 INCÓGNITAS

PERO... HAY ALGUNAS SIMPLIFICACIONES ⇒

- LAS CORRIENTES EN LAS RAMAS DONDE ESTÁN C_1 Y C_2 VALEN CERO PUES SUPONEMOS QUE HACE RATO TINYUOMA.
- RECORRIDOS HORARIOS
VEAMOS EL CIRCUITO =



EN RIGOR SON
3 CORRIENTES

$$I_1 = I_2$$

$$\boxed{+} \Rightarrow +E_1 - V_{C1} - E_2 = 0 \Rightarrow$$

$$V_{C1} = E_1 - E_2 = -5V$$

$$\boxed{+} \Rightarrow +E_2 - I_1 \cdot R_1 - I_1 \cdot R_2 = 0 \Rightarrow$$

$$I_1 = \frac{E_2}{R_1 + R_2} = 1A = I_2$$

$$\boxed{+} \Rightarrow -V_{C2} - \overset{=0}{I_3} \cdot R_3 = 0 \Rightarrow$$

$$V_{C2} = 0V$$

$$b) C = \frac{Q}{| \Delta V |} \Rightarrow Q_1 = C_1 \cdot \Delta V_{C1} = 10\mu F \cdot 5V = 50\mu C$$

POLARIDAD
INVERTIDA CON
RESPECTO A LA
SUPUESTA.

$$Q_2 = C_2 \cdot V_{C2} = 0C$$

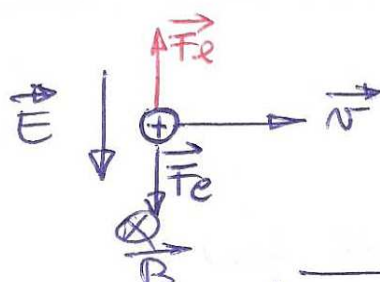
$$c) \text{ PEMS } = \begin{cases} P_{E1} = 0 \\ P_{E2} = E_2 \cdot I_1 = 10W \end{cases}$$

$$\text{RESISTENCIAS} = \begin{cases} P_{R1} = P_{R2} = 5W \\ P_{R3} = 0W \end{cases}$$

d) ENERGÍAS EN LOS CAPACITORES

$$\left\{ \begin{aligned} U_{C1} &= \frac{1}{2} C_1 V_1^2 = \frac{1}{2} 10 \mu F \cdot (5)^2 = 1,25 \times 10^{-4} \text{ J} \\ U_{C2} &= 0 \text{ J} \end{aligned} \right.$$

P2) SE PUEDE IMPLEMENTAR UN SELECTOR DE VELOCIDADES =



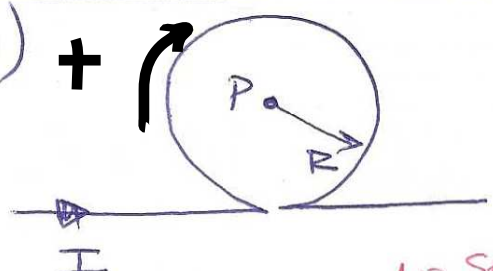
$$\vec{F}_e = \vec{F}_v$$

$$q \cdot |\vec{E}| = q \cdot |\vec{v}| \cdot |\vec{B}| \Rightarrow \boxed{|\vec{v}| = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|} \quad \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

$$\rightarrow \boxed{|\vec{E}| = |\vec{v}| \cdot |\vec{B}| = 1000 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 1 \text{ mT} = 1 \frac{\text{N}}{\text{C}}}$$

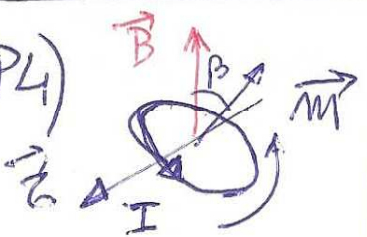
PROPONDRÍA UN CAMPO ELÉCTRICO DE ARRIBA A ABAJO DE $1 \frac{\text{N}}{\text{C}}$

b) TRIVIAL: DISMINUIR 10 VECES EL CAMPO $\vec{E}$

P3) +  EN "P" EL CAMPO " $\vec{B}$ " ES LA SUMA DE UN ANILLO Y UNA LÍNEA " ∞ ".

NO SALE CON LEE DE AMPÈRE (CUIDADO)

$$\vec{B}_{\text{TOTAL}}(P) = \boxed{\vec{B}_{\text{ANILLO}}(P) + \vec{B}_{\text{LÍNEA } \infty}(P) = \frac{\mu_0 I}{2R} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I}{2R} \left[1 - \frac{1}{\pi} \right]}$$

P4)  EXISTE UN TORQUE $\vec{\tau} = \vec{M} \times \vec{B} = NIA \times \vec{B}$

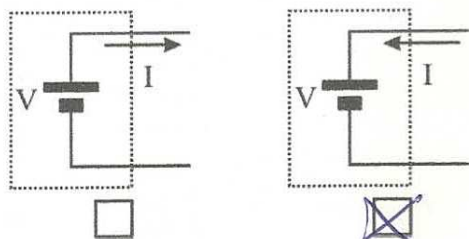
$$\boxed{|\vec{\tau}| = NIA |\vec{B}| \cos(45^\circ) = NIT \cdot R^2 |\vec{B}| \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}$$

EL CIRCUITO ROTARÁ ANTI-HORARIO PARA QUE $\vec{M}$ SE PONGA " $\parallel$ " AL " $\vec{B}$ "

b) HABRÁ OSCILACIONES HASTA EL EQUILIBRIO.

5) Responda brevemente:

a) ¿En que caso se está absorbiendo energía? (marque en el casillero de la opción elegida y justifique brevemente en el espacio libre de la derecha).

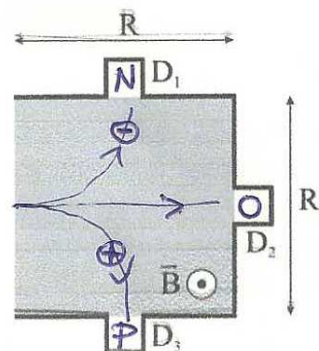


Justificación:

LA CORRIENTE ENTRA POR EL
BORNE "X"

b) Una fuente especial puede disparar partículas hacia un recinto con un campo *Densidad de Flujo Magnético* saliente de ésta hoja y homogéneo. Las partículas pueden ser *positivas*, *negativas* o incluso *neutras*. Marque en los detectores D₁, D₂ y D₃ cuales serán los signos de las cargas que podrían colectarse eventualmente. Para un mejor entendimiento, use esta denominación:

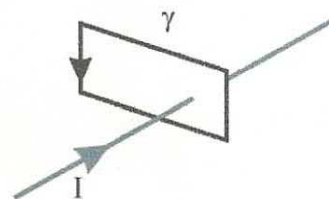
Fuente de partículas



"P" = partículas positivas
"N" = partículas negativas
"O" = partículas neutras

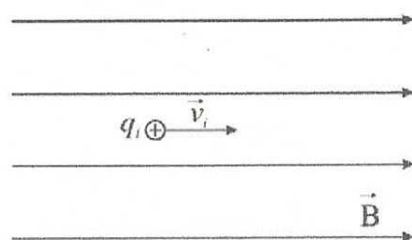
c) Calcule el valor de la circulación del campo Densidad de Flujo Magnético a través del camino "γ" mostrado en la figura. NOTA: Este camino es rectangular, está ubicado como se observa y debe circularse en sentido anti-horario. (Hágalo a continuación sobre la línea de puntos)

$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = -\mu_0 I$$

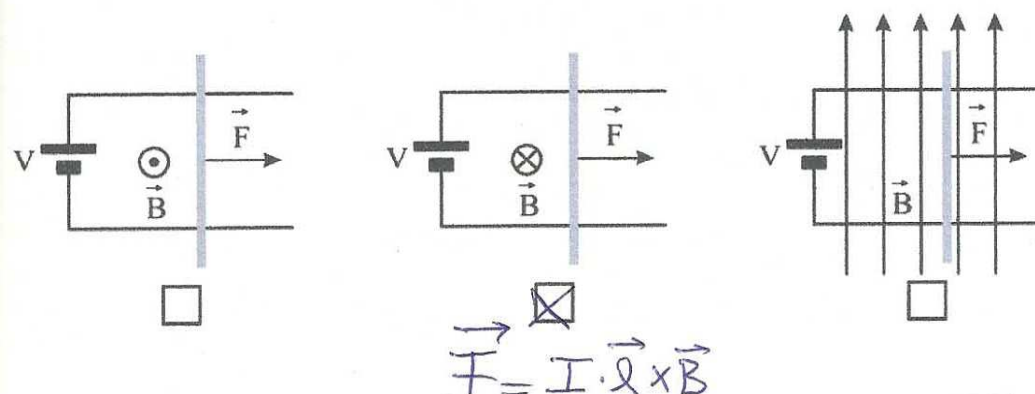


d) ¿La carga "q_i" se desviará en su trayecto bajo la acción de este campo $\vec{B}$? (Responda SI o NO y justifique brevemente)

NO. PUES $\vec{v} \parallel \vec{B} \Rightarrow \vec{F}_L = 0$



5.5) La barra gris simboliza una mina de grafito (o carbón), que presenta un cierto valor de resistencia eléctrica. Este elemento se apoya simplemente sobre un circuito con forma de "U inclinada a la derecha", energizado con una *fem* y en presencia de un cierto campo $\vec{B}$. Marque con una cruz la configuración que predice correctamente lo que ocurrirá, agregando la/s ecuación/es en la/s que se basó para responder.



$$\vec{F} = I \cdot \vec{L} \times \vec{B}$$